

Java para QA - Instalação y Configuración

Lenguaje ampliamente utilizado en automatización y ecosistemas corporativos.

Objetivo de este manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga los pasos en orden y utilice las verificaciones indicadas para confirmar cada configuración.

Antes de comenzar

Confirme el sistema operativo, runtime/dependencias y versiones compatibles en la documentación oficial actual antes de instalar. La lista técnica siguiente refleja el procedimiento específico validado para la herramienta.

Dónde ejecutar los comandos

En Windows use PowerShell o Símbolo del sistema; en macOS/Linux use Terminal. Después de cambiar PATH o variables de entorno, cierre y abra una terminal nueva antes de validar.

Referencias oficiales

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

<https://docs.oracle.com/en/java/>

Instalación y configuración paso a paso

1. Siga este paso específico de la herramienta: Acesse o download oficial do JDK indicado em Recursos oficiais.
2. Siga este paso específico de la herramienta: Escolha a versão exigida pelo seu projeto. Em dúvida em ambiente corporativo, confirme com o time antes de atualizar para uma versão diferente.
3. Siga este paso específico de la herramienta: No Windows, baixe o instalador x64 .exe ou .msi apropriado e execute-o.
4. Siga este paso específico de la herramienta: Conclua o assistente. A instalação Oracle normalmente fica em C:\Program Files\Java\jdk-<versão>.
5. Siga este paso específico de la herramienta: Abra um NOVO PowerShell e execute `java -version`.
6. Siga este paso específico de la herramienta: Execute `javac -version`. O comando `javac` confirma que o compilador do JDK está disponível.
7. Siga este paso específico de la herramienta: Localize a pasta real do JDK. Não use a pasta bin como valor de `JAVA_HOME`.
8. Siga este paso específico de la herramienta: Se sua ferramenta/projeto exigir `JAVA_HOME`: Windows > pesquise “variáveis de ambiente” > Variáveis de Ambiente > Nova variável de usuário/sistema > nome `JAVA_HOME` > valor `C:\Program Files\Java\jdk-<versão>`.
9. Siga este paso específico de la herramienta: Em Path, adicione `%JAVA_HOME%\bin` se Java não estiver disponível ou se sua organização exigir essa configuração.

10. Siga este paso específico de la herramienta: Feche todos os terminais abertos, abra outro PowerShell e repita `java -version` e `javac -version`.

11. Siga este paso específico de la herramienta: Crie uma pasta java-lab e dentro dela um arquivo HelloWorld.java.

12. Siga este paso específico de la herramienta: Compile com `javac HelloWorld.java`. Deve surgir HelloWorld.class.

13. Siga este paso específico de la herramienta: Execute `java HelloWorld` e confirme a mensagem do programa.

Comandos y validaciones

```
java -version
```

```
javac -version
```

```
echo $env:JAVA_HOME
```

```
javac HelloWorld.java
```

```
java HelloWorld
```

Primer uso funcional

Complete el primer uso funcional descrito arriba y confirme el resultado específico esperado antes de agregar integraciones o configuración avanzada.

Problemas comunes y soluciones

java não é reconhecido: confirme se o JDK foi instalado; reabra o terminal; revise Path e %JAVA_HOME%\bin.

javac não é reconhecido, mas java funciona: verifique se você instalou um JDK completo e se o bin correto está no Path.

java -version mostra outra versão: procure entradas antigas do Java no Path; execute `where java` no Windows para descobrir qual executável vem primeiro.

JAVA_HOME incorreto: ele deve apontar para a raiz do JDK, por exemplo C:\Program Files\Java\jdk-25, e não para \bin.

UnsupportedClassVersionError: o código foi compilado com Java mais novo do que o runtime usado para executar; alinhe as versões.

Criterio de finalización

Considere la configuración terminada cuando las validaciones de versión/ejecución funcionen y el primer uso de este manual finalice sin errores. Después avance a integraciones o configuraciones avanzadas.